

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Выполнила:

Мищенко Арина

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках домашней работы №3 по дисциплине «Фронт-энд разработка» необходимо выполнить темизацию ранее реализованного сайта платформы для онлайн-курсов и обучения. Требовалось реализовать поддержку светлой и тёмной тем с ориентиром на системные настройки пользователя (CSS media query prefers-color-scheme) и возможностью ручного переключения через JavaScript.

Перечень изменений:

1. Создать файл light.css с CSS-переменными светлой темы.
2. Создать файл dark.css с CSS-переменными тёмной темы и переопределениями для элементов с хардкодированными светлыми цветами.
3. Создать файл theme.js с функциями инициализации и переключения темы.
4. Обновить style.css: заменить хардкодированные цвета на CSS-переменные Bootstrap.
5. Обновить все HTML-страницы: добавить подключение CSS-файлов тем, инициализирующий скрипт в <head>, кнопку переключения темы в навбар и подключение theme.js.
6. Исправить элементы с хардкодированными цветами, препятствующими работе тёмной темы: navbar, секции главной страницы, кнопки выбора роли, карточки категорий.

Ход работы

1. Подход к темизации

Для темизации применяется двухуровневый механизм. На первом уровне Bootstrap 5.3 поддерживает встроенную тёмную тему через атрибут data-bs-theme на теге <html>. При установке data-bs-theme="dark" Bootstrap автоматически пересчитывает цвета всех своих компонентов (карточек, форм, кнопок, навигации, спиннеров и других) без какого-либо дополнительного CSS. На втором уровне собственные CSS-переменные обеспечивают темизацию кастомных блоков: градиент hero-секции, фон страниц авторизации, градиент СТА-блока, цвета активного аккордеона.

Каждый CSS-файл темы задаёт переменные двумя способами одновременно: через media query для автоматического определения предпочтений ОС и через атрибут data-theme для ручного управления:

```
/* Активация по настройкам ОС */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { --hero-bg: ...; --auth-bg: ...; }
}

/* Активация через JS (data-theme на <html>) */
[data-theme="dark"] {
  --hero-bg: ...; --auth-bg: ...;
}
```

2. Файл light.css

Содержит CSS-переменные для светлой темы, а также явные правила для фона и цвета текста страницы в светлом режиме:

```
[data-theme="light"] {
  --auth-bg: #f1f5f9;
  --hero-bg: linear-gradient(135deg, #0f3460 0%, #1a6bb5 60%, #2196f3 100%);
  --cta-bg: linear-gradient(135deg, #0f3460, #1a6bb5);
  --accordion-active-bg: #eff6ff;
  --accordion-active-color: #1d4ed8;
  --footer-bg: #0f172a; --footer-link: #94a3b8;
  --cat-card-text: #0f172a;
}

[data-theme="light"] body, [data-theme="light"] body.bg-light {
  background-color: #f8f9fa;
  color: #1e293b;
}
```

3. Файл dark.css

Содержит CSS-переменные тёмной темы, а также явные переопределения для элементов, которые игнорируют data-bs-theme из-за хардкодированных Bootstrap-классов или инлайн-стилей:

```
[data-theme="dark"] {
  --auth-bg: #0f172a;
  --hero-bg: linear-gradient(135deg, #071025 0%, #0a2a50 60%, #0d47a1 100%);
  --cta-bg: linear-gradient(135deg, #071025, #0a2a50);
  --accordion-active-bg: #172033;
  --accordion-active-color: #93c5fd;
  --footer-bg: #060e1a; --footer-link: #94a3b8;
  --cat-card-text: #f1f5f9;
}

/* Явный override для body с bg-light — класс форсирует белый фон */
[data-theme="dark"] body,
[data-theme="dark"] body.bg-light,
[data-theme="dark"] body.auth-page {
  background-color: #0f172a !important;
  color: #f1f5f9;
}

/* Внутренние блоки bg-light (описания заданий, тело модалок) */
[data-theme="dark"] .bg-light:not(body) {
  background-color: #1e293b !important;
  color: #f1f5f9;
}
```

```

/* Карточки категорий с пастельными инлайн-фонами */
[data-theme="dark"] .cat-card { background: #1e293b !important; }
[data-theme="dark"] .cat-icon { background: #2d3f55 !important; }

```

4. Обновление style.css

Жёстко прописанные цвета заменены на CSS-переменные с запасным значением через функцию `var(переменная, запасное-значение)`. Ключевое изменение: `body { color: #1e293b }` заменено на использование Bootstrap-переменной, чтобы текст адаптировался к теме:

```

body {
  color: var(--bs-body-color); /* Bootstrap обновляет это в dark mode */
}

.auth-page {
  background-color: var(--auth-bg, #f1f5f9);
}

.accordion-button:not(.collapsed) {
  background-color: var(--accordion-active-bg, #eff6ff);
  color: var(--accordion-active-color, #1d4ed8);
}

```

5. Файл theme.js

Вынесен в отдельный файл. Функция `applyTheme(theme)` одновременно устанавливает два атрибута на корневом элементе `<html>` и сохраняет выбор в `localStorage`:

```

function applyTheme(theme) {
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
  document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', theme);
  localStorage.setItem('eduTheme', theme);
  const btn = document.getElementById('themeToggle');
  if (btn) btn.querySelector('i').className =
    theme === 'dark' ? 'bi bi-sun' : 'bi bi-moon';
}

function toggleTheme() {
  const current = document.documentElement.getAttribute('data-theme') ||
    'light';
  applyTheme(current === 'dark' ? 'light' : 'dark');
}

```

Иконка кнопки меняется между `bi-moon` (светлая тема → предложить тёмную) и `bi-sun` (тёмная тема → предложить светлую).

6. Обновление HTML-страниц

Все семь страниц обновлены единообразно. В тег `<head>` добавлен инлайн-скрипт инициализации и четыре тега `<link>`:

```
<script>
  (function () {
    var saved = localStorage.getItem('eduTheme');
    var prefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme:
dark)').matches;
    var theme = saved || (prefersDark ? 'dark' : 'light');
    document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
    document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', theme);
  })();
</script>
<link rel="stylesheet" href="light.css" media="(prefers-color-scheme:
light)" />
<link rel="stylesheet" href="dark.css" media="(prefers-color-scheme:
dark)" />
<link rel="stylesheet" href="light.css" />
<link rel="stylesheet" href="dark.css" />
```

Скрипт располагается в `<head>` до загрузки CSS — это критично для предотвращения «мигания» (flash of wrong theme). CSS-файлы темы подключаются попарно: с атрибутом `media` (браузер оптимизирует загрузку) и без него (для применения через `data-theme` при ручном переключении).

7. Исправление хардкодированных цветов

После первоначальной реализации темизации были обнаружены элементы, которые не реагировали на переключение темы из-за явно прописанных цветов. Исправлены следующие проблемы:

Навигационная панель. Класс `navbar-light bg-white` на всех шести страницах (кроме главной) форсировал белый фон и тёмный текст. Заменено на `bg-body` — Bootstrap-класс, использующий переменную `--bs-body-bg` которая автоматически меняется с темой. Удалён класс `navbar-light` — теперь Bootstrap определяет цвета ссылок по активному `data-bs-theme`.

Секции главной страницы. Секции «Категории» и «СТА» имели `class="bg-white"` — заменено на `bg-body`. Секция «Популярные курсы» имела инлайн-стиль `style="background:#f8fafc"` — заменено на Bootstrap-класс `bg-body-tertiary` (слегка отличающийся от основного фон, адаптирующийся к теме).

Кнопки выбора роли на страницах входа и регистрации. Класс `.role-btn` имел хардкодированные `background: #fff` и `color: #64748b`. Заменено на Bootstrap CSS-переменные:

```
.role-btn {
  background: var(--bs-body-bg);
  color: var(--bs-secondary-color);
  border: 2px solid var(--bs-border-color);
}
.role-btn.active {
```

```
background: var(--bs-primary-bg-subtle);
}
```

Инлайн-стили главной страницы. В блоке `<style>` файла `index.html` заменены хардкодированные цвета: `body { color: #1e293b } → color: var(--bs-body-color)`, цвет текста карточек категорий `.cat-card { color: #0f172a } → color: var(--cat-card-text)`, цвет фона футера и его ссылок вынесены в переменные `--footer-bg`, `--footer-link`.

Карточки категорий с пастельными фонами. Карточки имели инлайн-стили вида `style="background: #eff6ff"` — инлайн-стили невозможно переопределить CSS-переменными, только через `!important` в `dark.css`:

```
[data-theme="dark"] .cat-card { background: #1e293b !important; }
[data-theme="dark"] .cat-icon { background: #2d3f55 !important; }
```

Вывод

В ходе домашней работы реализована поддержка двух тем оформления, светлой и тёмной, для всех страниц платформы для онлайн-курсов. Созданы файлы `light.css` и `dark.css` с CSS-переменными, обновлён `style.css`, создан `theme.js` с логикой переключения. В процессе работы был выявлен и устранён ряд препятствий, связанных с хардкодированными Bootstrap-классами и инлайн-стилями.

Применена двухуровневая архитектура: Bootstrap 5.3 обрабатывает свои компоненты через `data-bs-theme`, собственные CSS-переменные покрывают кастомные элементы. Ключевые технические решения: замена `bg-white` на `bg-body` и `bg-body-tertiary` в секциях, использование `var(--bs-body-color)` вместо хардкода для текста, явные `!important`-переопределения для инлайн-стилей карточек, использование `var(--bs-primary-bg-subtle)` для адаптивного фона активных кнопок. Инициализирующий скрипт в `<head>` исключает мигание при загрузке. Выбор сохраняется в `localStorage` и применяется при следующем посещении.